

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Abdurrahman Lunny Irham
NIM : 230102004
Tgl praktikum : Selasa, 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

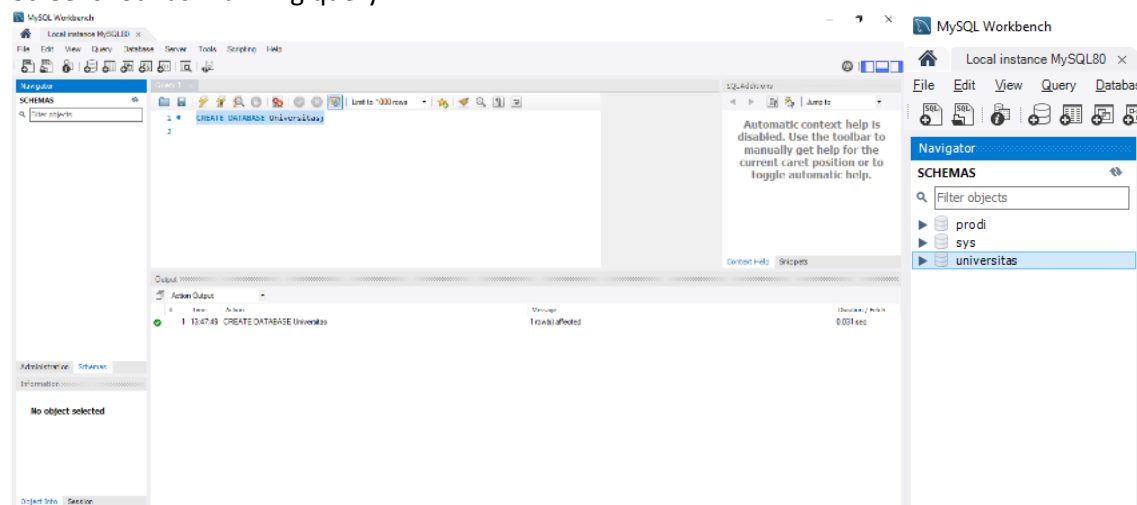
Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE Universitas;
```

Screenshot hasil running query



2. Membuat Tabel

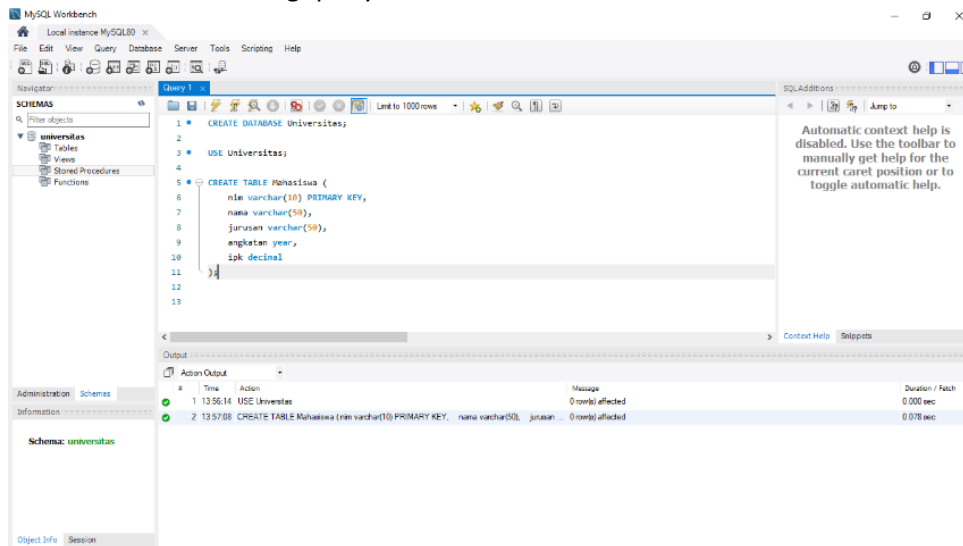
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
CREATE TABLE Mahasiswa (
    nim varchar(10) PRIMARY KEY,
    nama varchar(50),
    jurusan varchar(50),
    angkatan year,
    ipk decimal
);
```

Screenshot hasil running query



3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

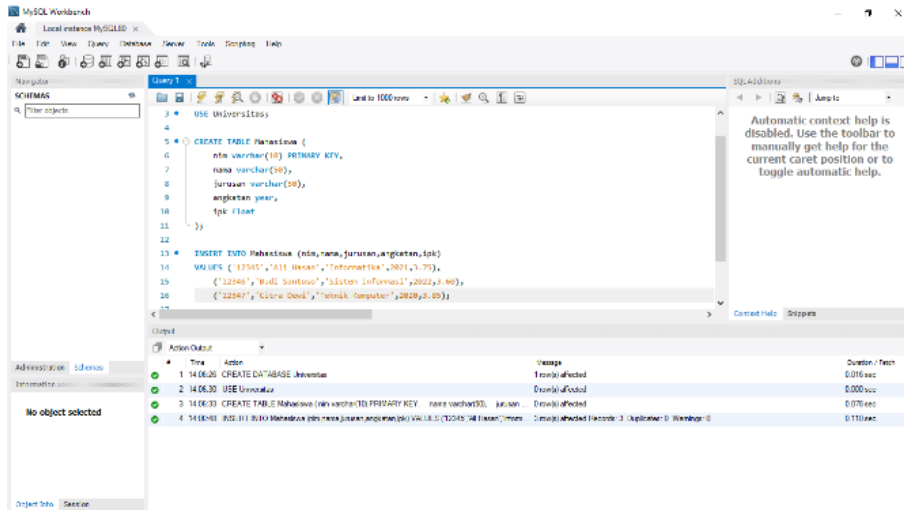
- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
INSERT INTO Mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
VALUES ('12345','Ali Hasan','Informatika',2021,3.75),
('12346','Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.60),
('12347','Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
```

Screenshot hasil running query



4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

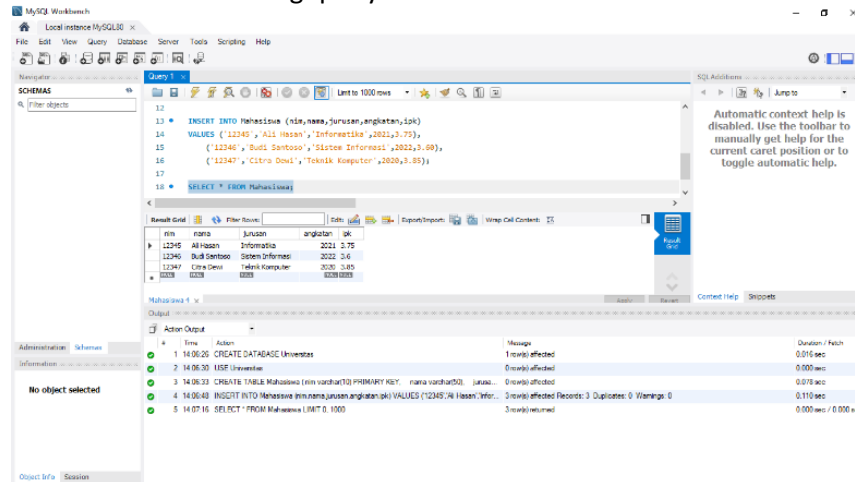
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

SELECT * FROM Mahasiswa;

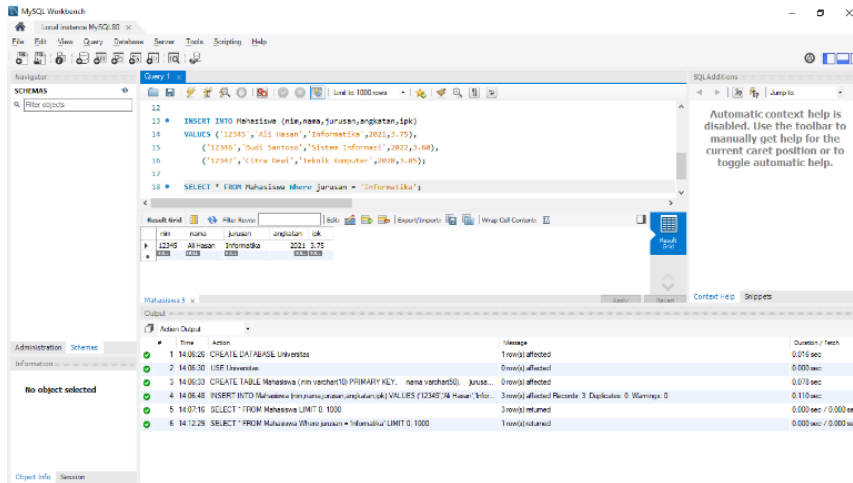
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

SELECT * FROM Mahasiswa Where jurusan = 'Informatika';

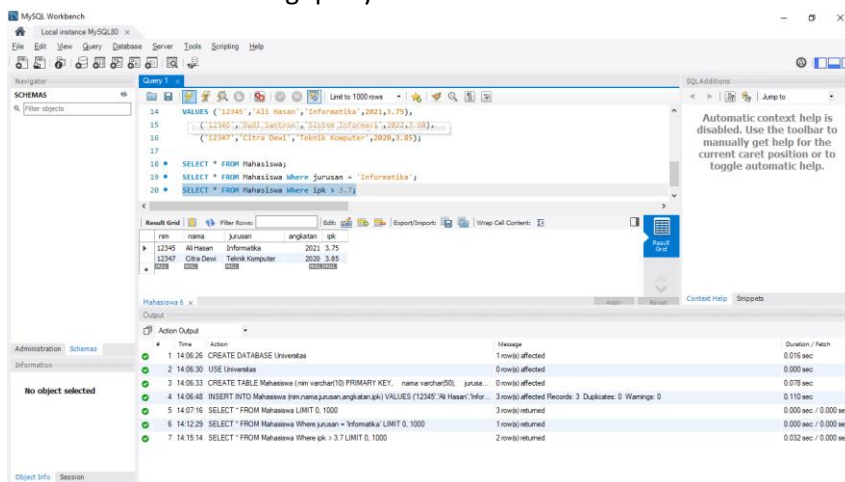
Screenshot hasil running query



- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

SELECT * FROM Mahasiswa Where ipk > 3.7;

Screenshot hasil running query



5. Memperbarui Data

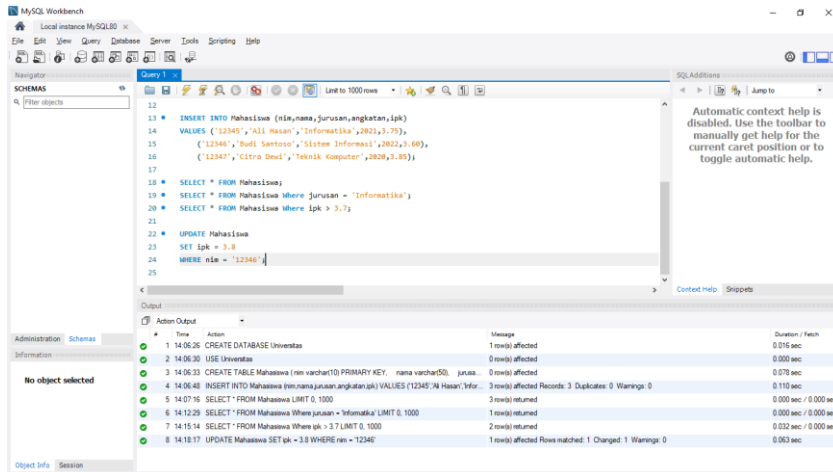
Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

**UPDATE Mahasiswa
SET ipk = 3.8
WHERE nim = '12346';**

Screenshot hasil running query



6. Menghapus Data

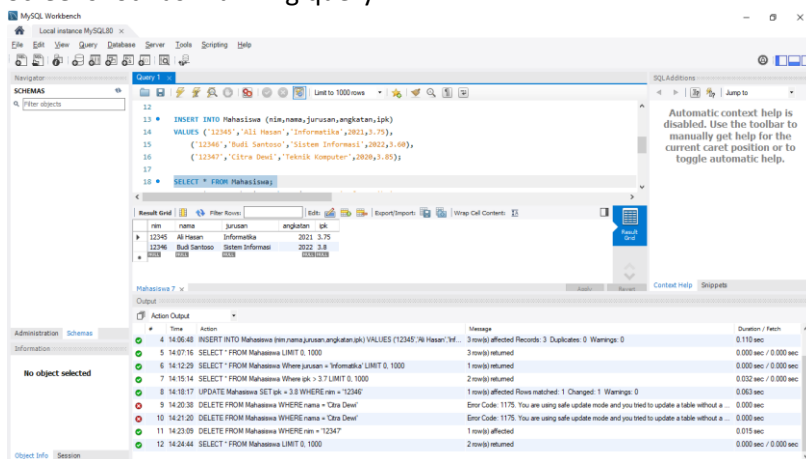
Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM Mahasiswa
WHERE nim = '12347';
```

Screenshot hasil running query



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date;
UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2004-04-18" WHERE nim = '12345';
UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2003-08-21" WHERE nim = '12346';
```

Screenshot hasil running query

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

Query 1

```
26 DELETE FROM Mahasiswa
27 WHERE nim = '12347';
28
29 ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date;
30 UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2004-04-18" WHERE nim = "12345";
31 UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2003-08-21" WHERE nim = "12346";
32
```

Result Grid

nim	nama	jurusan	angkatan	pk	tgl_lahir
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	1	2004-04-18
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3	2003-08-21

Output

Mahasiswa 8

Action Output

Time	Action	Message	Duration / Fetch
10 14:21:20	DELETE FROM Mahasiswa WHERE nama = 'Citra Dewi'	Error Code: 1175. You are using safe update mode and you tried to update a table without a...	0.000 sec
11 14:23:09	DELETE FROM Mahasiswa WHERE nim = '12347'	1 row(s) affected	0.015 sec
12 14:24:44	SELECT * FROM Mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
13 14:32:38	ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date NOT NULL	Error Code: 1292. Incorrect date value: '0000-00-00' for column 'tgl_lahir' at row 1	0.016 sec
14 14:33:18	ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date NOT NULL	Error Code: 1292. Incorrect date value: '0000-00-00' for column 'tgl_lahir' at row 1	0.000 sec
15 14:35:56	ALTER TABLE Mahasiswa add tgl_lahir date	0 row(s) affected. Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.078 sec
16 14:35:56	UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2004-04-18" WHERE nim = "12345"	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
17 14:35:56	UPDATE Mahasiswa SET tgl_lahir = "2003-08-21" WHERE nim = "12346"	1 row(s) affected. Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.000 sec
18 14:36:06	SELECT * FROM Mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

SQL Additions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.